
Liste des questions pour le test 1

A préparer pour le mercredi 15 février 2023¹

Le jour du test, on vous demandera de résoudre deux ou trois exercices qu'on aura choisis dans cette liste. Vous aurez 25 ou 30 minutes pour faire cela en justifiant soigneusement vos réponses par des démonstrations.

1. Pour tous $n \geq 1$ et $x \in [0, 1]$, on pose

$$f_n(x) = \frac{ne^{-x} + x^2}{n + x}.$$

Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, 1]$ vers la fonction $f : x \mapsto e^{-x}$.

2. Pour tous $n \geq 1$ et $x \in]0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = \ln\left(x + \frac{1}{n}\right).$$

1. Pour tout réel $a > 0$, montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ vers la fonction $f : x \mapsto \ln(x)$.
 2. Cette convergence de la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ vers f est-elle uniforme sur $]0, +\infty[$?
3. Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite de fonctions définie sur $[0, +\infty[$ par

$$f_n(x) = x e^{-nx}.$$

1. Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f que l'on précisera.
 2. Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.
4. Pour tous $n \geq 2$ et $x \in [0, 1]$, on pose

$$f_n(x) = \frac{1}{\ln(n)} x e^{-nx}.$$

La série de fonctions $\sum_{n \geq 2} f_n$ converge-t-elle normalement sur $[0, 1]$? Justifier.

¹La date du test 1 a été modifiée pour cause de grève interprofessionnelle prévue le 16 février.

5. Pour tous $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$f_n(x) = \ln\left(1 + \frac{x^2}{n^2}\right).$$

1. Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement sur $[-r, r]$ pour tout $r > 0$.
2. Montrer que la somme de cette série de fonctions est une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

6. Pour tous $n \geq 1$ et $x \in]0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(1 + nx)}.$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformément sur $[1, +\infty[$.
2. Converge-t-elle normalement sur $[1, +\infty[$? Justifier.

7. Pour tous $n \geq 1$ et $x \in [0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = \frac{x}{n(n+x)}.$$

1. Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.
2. Montrer que la somme de cette série de fonctions est une fonction de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.